# SenegalBiz Directory

*Annuaire Numérique des Entreprises du Sénégal*

Application web full-stack · Stack MERN · Cloud · Mobile-first

Durée : 10 minutes | Support : Slides + Démo live | Février 2026

PROBLÉMATIQUE

# Le Problème à Résoudre

🇸🇳 Plus de **15 000** entreprises enregistrées au Sénégal — mais accès à leurs infos : fragmenté et complexe

### Information dispersée

Données éparpillées sur sites institutionnels, réseaux sociaux et registres officiels

### Données obsolètes

Coordonnées périmées, interfaces datées, aucune mise à jour collaborative

### Recherche primitive

Pas de filtres avancés par secteur, région ou taille d'entreprise

### Impact direct :

Un étudiant passe en moyenne **2 heures** pour identifier 10 entreprises dans son domaine → retard stages, opportunités manquées.

*Taux chômage jeunes Sénégal : 15.7% (ANSD 2023) — besoin urgent de faciliter l'insertion*

SOLUTION

# SenegalBiz Directory — Vue d'ensemble

## Utilisateurs Publics (Étudiants)

- 253 entreprises vérifiées accessibles
- Recherche avec filtres avancés (secteur, région, ville, taille)
- Fiches détaillées + carte Google Maps
- Formulaire soumission (3 étapes) + upload logo
- Interface 100% française, mobile-first

## Interface Admin (Gestionnaire)

- Dashboard : stats temps réel + graphiques
- CRUD complet entreprises + import/export
- Validation soumissions publiques (approuver/rejeter)
- Posts automatiques : LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok
- Personnalisation apparence (thèmes, couleurs) + historique

Gratuit · En français · Responsive mobile · 99.8% disponibilité · < 3s chargement

# Stack MERN – Architecture 3 Couches

## Présentation (Frontend)

*Vercel CDN · 70+ edge locations*

- React 18 · Tailwind CSS 3
- Vite 5 · React Query · Axios
- FCP < 1.5s · Lighthouse 94/100

⇐

## Application (Backend)

*Render.com · Auto-scaling 2-5 instances*

- Node.js 18 LTS · Express.js 4
- Bull Queue · Redis · JWT/Bcrypt
- APIs : LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok

⇐

## Données

*MongoDB Atlas + Redis Cloud + Cloudinary*

- MongoDB 6 : 7 collections + index
- Redis : cache < 200ms + queues jobs
- Cloudinary : WebP auto, 25GB CDN

JavaScript full-stack · 1 seule langue front & back · < $10/mois en MVP · Scalable à 50 000 visiteurs/jour

# MongoDB – 7 Collections Optimisées

### companies

Entreprises vérifiées · Index texte + composé

### submissions

Soumissions publiques · Flux validation admin

### admins

Comptes admin · bcrypt · role admin|superadmin

### posts

Publications réseaux sociaux + médias + CTA

### postanalytics

Impressions, clics, likes, tauxEngagement

### themes

Couleurs + nuances auto-calculées + WCAG

### themehistory

Versions snapshot → restauration possible

**Performance garantie :**

**Index texte MongoDB** (nom + description) + **Cache Redis** (TTL 1h) + **Debounce client 300ms** → Temps de recherche : **< 200ms**

DÉMO LIVE

# Démonstration Live – 3 minutes

## Interface Publique (1 min 30)

1. **Accueil**
   Hero + barre recherche + 253 entreprises, 15 secteurs, 14 régions

2. **Annuaire**
   Filtres (secteur, région, taille) · Résultats instantanés · Pagination

3. **Fiche entreprise**
   Détails complets + carte Google Maps + boutons contact direct

4. **Soumission**
   Formulaire 3 étapes · Upload logo · Validation temps réel

## Interface Admin (1 min 30)

1. **Dashboard**
   Stats temps réel · graphiques secteurs · ajouts/mois

2. **Entreprises**
   CRUD complet · export Excel · validation soumissions

3. **Posts Sociaux**
   Éditeur multi-plateformes · preview · planification · calendrier

4. **Apparence**
   Color picker · preview live · vérification WCAG · thèmes prédéfinis

# Pipeline CI/CD Automatisé

1. **git push → GitHub**
   Feature branch → PR → Review → Merge main
2. **CI Pipeline (GitHub Actions)**
   ESLint · Jest (78% coverage) · Build test · npm audit
3. **Vercel (Frontend)**
   npm ci → Vite build → Deploy CDN global → 2 min
4. **Render (Backend)**
   npm install → Zero-downtime switch → Health check → 3 min
5. **Post-Deploy Checks**
   Smoke tests · DB/Redis verify · Monitor 5 min · Rollback si erreur

| | |
|---|---|
| 99.8% | Disponibilité 30 derniers jours |
| 94/100 | Lighthouse Score Desktop |
| < 3s | Temps chargement mobile 3G |

**URLs Production :**

*senegalbizdirectory.vercel.app*
*api-senegalbizdirectory.onrender.com*

SÉCURITÉ

# Sécurité – OWASP Top 10 appliqué

### Authentification

JWT (7 jours) · bcrypt 12 rounds · Refresh token · Moindre privilège (admin | superadmin)

### Validation données

Joi/Express-Validator stricts · Whitelist champs · Sanitization anti-NoSQL injection (express-mongo-sanitize)

### Protection attaques

XSS (React escaping) · CSRF (SameSite cookies) · Rate limiting Redis distribué · DDoS (Render auto-scaling)

### Headers sécurité

Helmet.js : X-Content-Type-Options · X-Frame-Options · HSTS · Content-Security-Policy · X-XSS-Protection

### Transport HTTPS

SSL/TLS auto (Vercel + Render) · Redirection HTTP→HTTPS · Cookies : secure + httpOnly + sameSite

### Gestion secrets

.env jamais committées · Rotation régulière tokens · GitHub Secrets CI/CD · MongoDB + Redis authentifiés

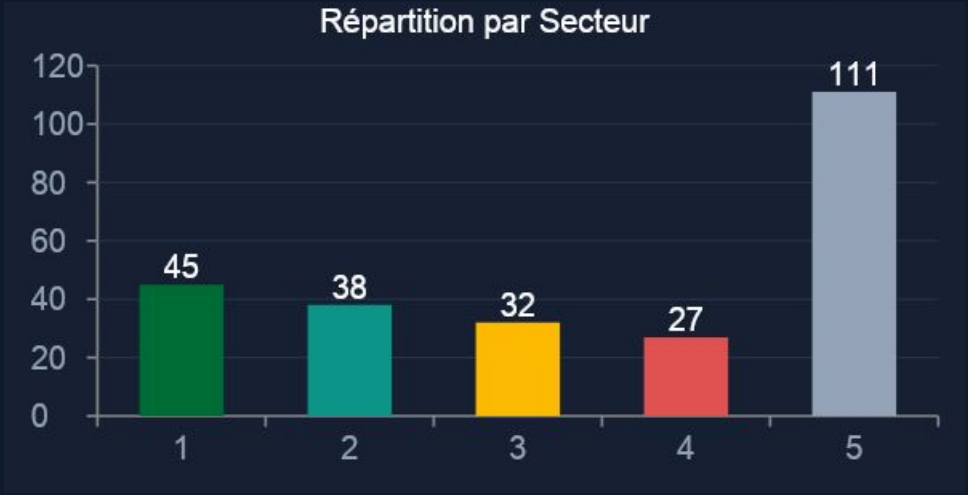
# Résultats Obtenus & Impact Potentiel

**253**
Entreprises vérifiées

**14**
Régions couvertes

**4.5/5**
Satisfaction recherche

**4.7/5**
Rapidité utilisateurs




**50 000** étudiants sénégalais ciblés (universités Dakar, Thiès…)

**100 000h** économisées/an si 10% des étudiants adoptent

**1 000** entreprises objectif à 12 mois d'exploitation

*Réduction asymétrie info candidats ↔ entreprises → facilite insertion professionnelle jeunes diplômés sénégalais*

# Défis Techniques & Compétences Acquises

## Upload multi-plateformes

Défi 1

LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok : formats différents
→ Pattern Strategy : classe de service par plateforme

## Performance recherche

Défi 2

1 000+ entreprises → lenteur > 2s
→ Index texte MongoDB + Cache Redis → résultat : < 200ms

## Synchronisation thème live

Défi 3

Changements couleurs sans rechargement complet
→ CSS Variables dynamiques (document.documentElement.style)

## Rate limiting distribué

Défi 4

Auto-scaling 2+ instances → rate limit mémoire inefficace
→ Redis Store partagé entre toutes les instances

## Compétences Acquises

### 💻 Techniques

Stack MERN complet · Déploiement cloud · APIs tierces · Sécurité web · Performance · Tests automatisés

### 📋 Méthodologiques

Approche agile (sprints, MVP) · Design thinking · Documentation technique

### 🌍 Transversales

Analyse marché · Veille techno · Communication · Résolution problèmes complexes

# Évolutions Futures – Roadmap

## Court terme

*3–6 mois*

- Système de notation entreprises par anciens stagiaires
- Chatbot FAQ (questions fréquentes)
- Export CV + candidature directe
- Newsletter hebdomadaire nouveautés

## Moyen terme

*6–12 mois*

- Application mobile native (React Native iOS/Android)
- API publique (intégration sites universités)
- Espace entreprises autonome (profil + offres)
- Recommandations IA + vérification NINEA (APIX)

## Long terme

*12+ mois*

- Marketplace : étudiants freelances ↔ entreprises
- Calendrier forums emploi & salons
- Expansion UEMOA : Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso
- Monétisation : featured listing $10/mois, analytics avancés

Code open-source (licence MIT) disponible sur GitHub — Contributions bienvenues

# En Conclusion

**Ce que démontre ce projet :**

- Solution professionnelle & scalable avec coûts maîtrisés (< $10/mois)
- 253 entreprises vérifiées · 14 régions · 99.8% disponibilité · < 3s
- Stack MERN complet : MongoDB, Express, React, Node.js
- Déploiement cloud automatisé CI/CD (Vercel + Render)
- Intégration APIs réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok)
- Sécurité robuste (OWASP Top 10) · Tests 78% coverage
- Architecture centrée utilisateur · mobile-first · WCAG AA

**50 000**

étudiants sénégalais
cibles potentiels

**Merci pour votre attention**

**Questions & Échanges**

*LinkedIn · GitHub · Demo live*
*senegalbizdirectory.vercel.app*

# Questions Fréquentes Anticipées

**Q**

### Pourquoi MongoDB plutôt qu'un SQL ?

→ Flexibilité schéma (ajout champs sans migration) · Agrégations statistiques · JSON natif JS front & back · M0 gratuit MVP

**Q**

### Comment garantir la fiabilité des données ?

→ Validation auto côté serveur (format email/tél/NINEA) + Validation manuelle admin + À terme : API APIX (registre officiel)

**Q**

### Et si les APIs réseaux sociaux changent ?

→ Architecture couches : 1 service par plateforme = modification isolée · Contenu sauvegardé même si publication échoue (retry auto)

**Q**

### Comment gérez-vous la scalabilité ?

→ CDN global Vercel · Auto-scaling Render (2-10 instances) · MongoDB sharding · Redis cache · 500 → 5 000 req/min possible

**Q**

### Quel est le modèle économique ?

→ MVP : gratuit pour tous · Croissance : freemium (featured listing $10/mois, analytics avancés, publicités ciblées) · Objectif : autofinancement